



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117566130 A

(43) 申请公布日 2024. 02. 20

(21) 申请号 202311655325.9

(22) 申请日 2023.12.05

(71) 申请人 北京理工大学

地址 100081 北京市海淀区中关村南大街5号

(72) 发明人 林德福 董轶昊 谷雪晨 曲家琦
余茜 张奉林 王赫杨 闫浩民
单雨航

(74) 专利代理机构 北京康思博达知识产权代理
事务所(普通合伙) 11426

专利代理师 范国锋

(51) Int. Cl.

B64U 10/14 (2023.01)

B64U 30/293 (2023.01)

B64U 70/50 (2023.01)

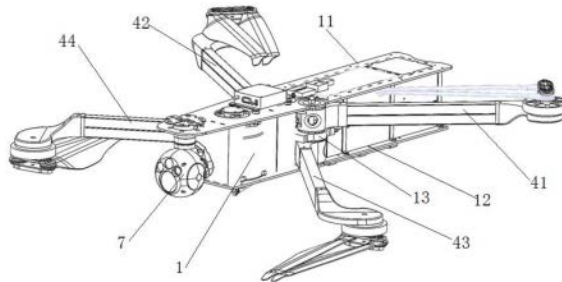
权利要求书2页 说明书6页 附图4页

(54) 发明名称

一种筒式发射的旋翼无人机

(57) 摘要

本发明公开了一种筒式发射的旋翼无人机,该无人机的悬臂具有四种不同的桶内折叠角度,同时满足桶内动力系统高效叠放和展开平台动力学稳定的设计要求;其中,四个旋翼通过前低后高的空间分布设计,降低高速前飞时的前后桨叶干扰;位于机身左右两侧的机臂分别向前和向后折叠,且左右机臂前后折叠形式对调,实现折叠后电机在机身前后的堆叠式设计,能够降低发射筒的截面尺寸。



1. 一种筒式发射的旋翼无人机, 其特征在于, 该无人机包括: 机身 (1) 和四条可水平旋转的悬臂, 在每条悬臂上都设置有电机和螺旋桨, 该无人机能够安装到发射筒 (2) 中;

所述发射筒 (2) 中, 所述四个电机没有并列排布, 使得所述发射筒的内径尺寸可以不大于两个电机的外径尺寸之和。

2. 根据权利要求1所述的筒式发射的旋翼无人机, 其特征在于,

在竖直方向上, 所述机身 (1) 包括位于顶部的顶板 (11) 和位于底部的底板 (12), 还包括位于中部的隔板 (13);

在所述机身 (1) 上设置有4个折叠展开机构, 用以各自独立地控制悬臂展开或者收纳;

所述折叠展开机构包括设置顶板 (11) 和隔板 (13) 之间的左上折叠展开机构 (31) 和右上折叠展开机构 (32), 设置在顶板 (11) 和隔板 (13) 之间的左下折叠展开机构 (33) 和右下折叠展开机构 (34)。

3. 根据权利要求2所述的筒式发射的旋翼无人机, 其特征在于,

当所述无人机从发射筒 (2) 中弹出并进入飞行状态时, 即悬臂处于展开状态时,

安装在左上折叠展开机构 (31) 上的悬臂指向无人机的左后方, 称之为左后悬臂 (41);

安装在右上折叠展开机构 (32) 上的悬臂指向无人机的右后方称之为右后悬臂 (42);

安装在左下折叠展开机构 (33) 上的悬臂指向无人机的左前方, 称之为左前悬臂 (43);

安装右下折叠展开机构 (34) 上的悬臂指向无人机的右前放, 称之为右前悬臂 (44)。

4. 根据权利要求3所述的筒式发射的旋翼无人机, 其特征在于,

当所述无人机安装在发射筒 (2) 中时, 即悬臂处于收纳状态时,

所述左后悬臂 (41) 贴紧在无人机机身 (1) 的左前侧;

所述右后悬臂 (42) 贴紧在无人机机身 (1) 的右后侧;

所述左前悬臂 (43) 贴紧在无人机机身 (1) 的左后侧;

所述右前悬臂 (44) 贴紧在无人机机身 (1) 的右前侧。

5. 根据权利要求3所述的筒式发射的旋翼无人机, 其特征在于,

当所述无人机安装在发射筒 (2) 中时, 即悬臂处于收纳状态时,

所述左后悬臂 (41) 的前端右侧设置有左后电机 (51), 该左后电机 (51) 的电机轴朝上;

所述右后悬臂 (42) 的前端左侧设置有右后电机 (52), 该右后电机 (52) 的电机轴朝上;

所述左前悬臂 (43) 的前端右侧设置有左前电机 (53), 该左前电机 (53) 的电机轴朝下;

所述右前悬臂 (44) 的前端左侧设置有右前电机 (54), 该右前电机 (54) 的电机轴朝下。

6. 根据权利要求5所述的筒式发射的旋翼无人机, 其特征在于,

当所述无人机安装在发射筒 (2) 中时, 即悬臂处于收纳状态时,

所述左后电机 (51) 的轴线与右前电机 (54) 的轴线共线,

所述右后电机 (52) 的轴线与左前电机 (53) 的轴线共线。

7. 根据权利要求2所述的筒式发射的旋翼无人机, 其特征在于,

每个所述折叠展开机构都包括嵌入到顶板 (11) 与隔板 (13) 之间或者嵌入到底板 (12) 与隔板 (13) 之间的转筒 (61), 在转筒 (61) 中部设置有转轴 (62), 所述转筒 (61) 与悬臂相连, 所述转筒 (61) 绕着转轴 (62) 水平旋转时能够带动悬臂一同旋转;

每个所述折叠展开机构还都包括有限位销 (63) 和行程限位孔 (64);

其中, 所述限位销 (63) 竖直设置且与转筒 (61) 固结, 所述限位销 (63) 能够随着转筒

(61)一同水平转轴;

所述行程限位孔(64)为开设在顶板(11)或者底板(12)上的以转轴(62)共轴的圆弧状豁孔;

所述限位销(63)的一端伸入到所述行程限位孔(64)中,通过该行程限位孔(64)来限制悬臂的摆动角度。

8.根据权利要求7所述的筒式发射的旋翼无人机,其特征在于,

所述多个折叠展开机构上行程限位孔(64)的长度都不同。

9.根据权利要求7所述的筒式发射的旋翼无人机,其特征在于,

在所述转轴(62)外部套设有扭转弹簧,用以在无人机从发射筒中弹出后自行控制悬臂旋转,进入到展开状态。

10.根据权利要求7所述的筒式发射的旋翼无人机,其特征在于,

在所述隔板(13)上开设有与行程限位孔(64)对应的辅助豁槽(65),供限位销(63)的另一端伸入并限位,防止限位销(63)倾斜侧偏。

一种筒式发射的旋翼无人机

技术领域

[0001] 本发明主要涉及一种旋翼无人机,尤其涉及一种筒式发射的旋翼无人机。

背景技术

[0002] 筒式发射的旋翼无人机能有效降低运输空间、提升无人机使用的快速性和便捷性,是旋翼无人机未来使用的主要发展方向。不同于固定翼无人机,旋翼无人机依靠电机和桨叶提供飞行升力,克服自身重力。

[0003] 折叠旋翼无人机的主要区别在于机臂的折叠形式,现有筒式发射旋翼无人机的折叠方式可分为“工”形折叠和“X”形折叠,并且采用电机并列的形式将动力系统排布在发射筒内。

[0004] 这种并列排布的形式需要发射筒的直径大于两个电机的直径之和,大大降低了发射筒内的空间利用,增大了发射筒的口径,导致很多无人机的应用场景受限,影响无人机在更广泛的范围内深化应用。

[0005] 为此,本发明人对筒发射的无人机做了深入研究,以期待设计出一种收纳时截面尺寸更小的旋翼无人机。

发明内容

[0006] 为了解决上述问题,本发明人进行了锐意研究,设计出一种筒式发射的旋翼无人机,该无人机的悬臂具有四种不同的桶内折叠角度,同时满足桶内动力系统高效叠放和展开平台动力学稳定的设计要求;其中,四个旋翼通过前低后高的空间分布设计,降低高速前飞时的前后桨叶干扰;位于机身左右两侧的机臂分别向前和向后折叠,且左右机臂前后折叠形式对调,实现折叠后电机在机身前后的堆叠式设计,能够降低发射筒的截面尺寸,从而完成本发明。

[0007] 本发明的目的在于提供一种筒式发射的旋翼无人机,该无人机包括:机身1和四条可水平旋转的悬臂,在每条悬臂上都设置有电机和螺旋桨,该无人机能够安装到发射筒2中;

[0008] 所述发射筒2中,所述四个电机没有并列排布,使得所述发射筒的内径尺寸可以不大于两个电机的外径尺寸之和。

[0009] 其中,在竖直方向上,所述机身1包括位于顶部的顶板11和位于底部的底板12,还包括位于中部的隔板13;

[0010] 在所述机身1上设置有4个折叠展开机构,用以各自独立地控制悬臂展开或者收纳;

[0011] 优选地,所述折叠展开机构包括设置顶板11和隔板13之间的左上折叠展开机构31和右上折叠展开机构32,设置在顶板11和隔板13之间的左下折叠展开机构33和右下折叠展开机构34。

[0012] 其中,当所述无人机从发射筒2中弹出并进入飞行状态时,即悬臂处于展开状态

时,

[0013] 安装在左上折叠展开机构31上的悬臂指向无人机的左后方,称之为左后悬臂41;

[0014] 安装在右上折叠展开机构32上的悬臂指向无人机的右后方称之为右后悬臂42;

[0015] 安装在左下折叠展开机构33上的悬臂指向无人机的左前方,称之为左前悬臂43;

[0016] 安装右下折叠展开机构34上的悬臂指向无人机的右前放,称之为右前悬臂44。

[0017] 其中,当所述无人机安装在发射筒2中时,即悬臂处于收纳状态时,

[0018] 所述左后悬臂41贴紧在无人机机身1的左前侧;

[0019] 所述右后悬臂42贴紧在无人机机身1的右后侧;

[0020] 所述左前悬臂43贴紧在无人机机身1的左后侧;

[0021] 所述右前悬臂44贴紧在无人机机身1的右前侧。

[0022] 其中,当所述无人机安装在发射筒2中时,即悬臂处于收纳状态时,

[0023] 所述左后悬臂41的前端右侧设置有左后电机51,该左后电机51的电机轴朝上;

[0024] 所述右后悬臂42的前端左侧设置有右后电机52,该右后电机52的电机轴朝上;

[0025] 所述左前悬臂43的前端右侧设置有左前电机53,该左前电机53的电机轴朝下;

[0026] 所述右前悬臂44的前端左侧设置有右前电机54,该右前电机54的电机轴朝下。

[0027] 其中,当所述无人机安装在发射筒2中时,即悬臂处于收纳状态时,

[0028] 所述左后电机51的轴线与右前电机54的轴线共线,

[0029] 所述右后电机52的轴线与左前电机53的轴线共线。

[0030] 其中,每个所述折叠展开机构都包括嵌入到顶板11与隔板13之间或者嵌入到底板12与隔板13之间的转筒61,在转筒61中部设置有转轴62,所述转筒61与悬臂相连,所述转筒61绕着转轴62水平旋转时能够带动悬臂一同旋转;

[0031] 优选地,每个所述折叠展开机构还都包括有限位销63和行程限位孔64;

[0032] 其中,所述限位销63竖直设置且与转筒61固结,所述限位销63能够随着转筒61一同水平转轴;

[0033] 所述行程限位孔64为开设在顶板11或者底板12上的以转轴62共轴的圆弧状豁孔;

[0034] 所述限位销63的一端伸入到所述行程限位孔64中,通过该行程限位孔64来限制悬臂的摆动角度。

[0035] 其中,所述多个折叠展开机构上行程限位孔64的长度都不同。

[0036] 其中,在所述转轴62外部套设有扭转弹簧,用以在无人机从发射筒中弹出后自行控制悬臂旋转,进入到展开状态。

[0037] 其中,在所述隔板13上开设有与行程限位孔64对应的辅助豁槽65,供限位销63的另一端伸入并限位,防止限位销63倾斜侧偏。

[0038] 本发明提供的筒式发射的旋翼无人机具有如下有益效果:

[0039] (1) 根据本发明提供的筒式发射的旋翼无人机,该无人机收纳在发射筒中时,不存在电机并排排布的情况,可以将发射筒的内径尺寸做的更小,可以小于两个电机的直径尺寸之和;

[0040] (2) 根据本发明提供的筒式发射的旋翼无人机,无人机从发射筒中飞出并展开时,四个旋翼呈前低后高的空间分布,能够降低高速前飞时的前后桨叶干扰;位于机身左右两侧的机臂能够自行均匀分布,能够稳定飞行。

附图说明

- [0041] 图1示出本发明筒式发射的旋翼无人机安装在发射筒中时的主视图；
- [0042] 图2示出本发明筒式发射的旋翼无人机安装在发射筒中时的侧视透视图；
- [0043] 图3示出本发明筒式发射的旋翼无人机处于收纳状态并且省略发射筒时的示意图；
- [0044] 图4示出本发明筒式发射的旋翼无人机处于收纳状态并且省略发射筒时的俯视图；
- [0045] 图5示出本发明筒式发射的旋翼无人机从发射筒中弹出后,悬臂展开时的结构示意图；
- [0046] 图6示出本发明筒式发射的旋翼无人机从发射筒中弹出后,悬臂展开时的俯视图；
- [0047] 图7示出本发明用于冷发射飞行器上折叠展开机构的结构示意图。
- [0048] 附图说明
- [0049] 1-机身
- [0050] 2-发射筒
- [0051] 11-顶板
- [0052] 12-底板
- [0053] 13-隔板
- [0054] 31-左上折叠展开机构
- [0055] 32-右上折叠展开机构
- [0056] 33-左下折叠展开机构
- [0057] 34-右下折叠展开机构
- [0058] 41-左后悬臂
- [0059] 42-右后悬臂
- [0060] 43-左前悬臂
- [0061] 44-右前悬臂
- [0062] 51-左后电机
- [0063] 52-右后电机
- [0064] 53-左前电机
- [0065] 54-右前电机
- [0066] 61-转筒
- [0067] 62-转轴
- [0068] 63-限位销
- [0069] 64-行程限位孔
- [0070] 65-辅助豁槽

具体实施方式

- [0071] 下面通过对本发明进行详细说明,本发明的特点和优点将随着这些说明而变得更加清楚、明确。
- [0072] 在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”

所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。

[0073] 本发明提供一种筒式发射的旋翼无人机,所述筒是指发射筒,即通过该发射筒将无人机发射到空中;该发射筒中安装有发射药、活塞和旋翼无人机,如图1和图2中所示;在储存和运输阶段,无人机通过弹簧预紧力折叠在发射筒内;在发射药的作用下,旋翼无人机出桶并脱离发射筒的束缚;悬臂在扭簧的作用下,展开到指定位置后,使得无人机进入到展开飞行状态。

[0074] 优选地,如图1至图6中所示,该无人机包括:机身1和四条可水平旋转的悬臂,在每条悬臂上都设置有电机和螺旋桨,该无人机能够安装到发射筒2中。

[0075] 旋翼无人机收纳时的截面尺寸大小决定了发射筒的截面尺寸大小,而现有技术中的旋翼无人机在收纳时,需要两个电机沿其最长的径向方向并排布置,这样的结构设计使得无人机收纳的截面尺寸直接受到电机尺寸的制约,为了降低无人机收纳时的截面尺寸,只能选择安装尺寸更小的电机,导致电机功率降低。

[0076] 本申请中的所述发射筒2中,所述四个电机没有并列排布,使得所述发射筒的内径尺寸可以不大于两个电机的外径尺寸之和。

[0077] 本申请中上下左右前后等方位都是基于该无人机的飞行方向设置的;本申请中,无人机机身呈长条状,在其长度方向的一端设置有光电吊舱7,设置有该光电吊舱7的一端为无人机的前端,该方向也是无人机的飞行方向,与之相反的方向为后方,在无人机水平飞行时,目视无人机的飞行方向,左手侧即为无人机的左侧,右手侧即为无人机的右侧。

[0078] 在一个优选的实施方式中,在竖直方向上,所述机身1包括位于顶部的顶板11和位于底部的底板12,还包括位于中部的隔板13;

[0079] 在所述机身1上设置有4个折叠展开机构,用以各自独立地控制悬臂展开或者收纳;

[0080] 优选地,如图7中所示,所述折叠展开机构包括设置顶板11和隔板13之间的左上折叠展开机构31和右上折叠展开机构32,设置在顶板11和隔板13之间的左下折叠展开机构33和右下折叠展开机构34。

[0081] 本申请中折叠展开机构的命名规则是基于该折叠展开机构在机体中的相对位置进行命名的;所述悬臂的命名规则是基于该悬臂在展开状态下的指向方向进行命名的。

[0082] 优选地,当所述无人机从发射筒2中弹出并进入飞行状态时,即悬臂处于展开状态时,如图5和图6中所示:

[0083] 安装在左上折叠展开机构31上的悬臂指向无人机的左后方,称之为左后悬臂41;

[0084] 安装在右上折叠展开机构32上的悬臂指向无人机的右后方称之为右后悬臂42;

[0085] 安装在左下折叠展开机构33上的悬臂指向无人机的左前方,称之为左前悬臂43;

[0086] 安装右下折叠展开机构34上的悬臂指向无人机的右前放,称之为右前悬臂44。

[0087] 本申请中,位于机身两侧的悬臂具有相同的折叠角度,位于机身左侧的机臂在折叠过程中反向转动 135° ,位于机身右侧的反向转动 45° ,实现电机和桨叶在发射筒内的高效分布和展开后的对称稳定性。

[0088] 在一个优选的实施方式中,当所述无人机安装在发射筒2中时,即悬臂处于收纳状态时,

- [0089] 所述左后悬臂41贴紧在无人机机身1的左前侧；
- [0090] 所述右后悬臂42贴紧在无人机机身1的右后侧；
- [0091] 所述左前悬臂43贴紧在无人机机身1的左后侧；
- [0092] 所述右前悬臂44贴紧在无人机机身1的右前侧。
- [0093] 当所述无人机安装在发射筒2中时,即悬臂处于收纳状态时,
- [0094] 所述左后悬臂41的前端右侧设置有左后电机51,该左后电机51的电机轴朝上,在每个电机的电机轴上都设置有螺旋桨；
- [0095] 所述右后悬臂42的前端左侧设置有右后电机52,该右后电机52的电机轴朝上；
- [0096] 所述左前悬臂43的前端右侧设置有左前电机53,该左前电机53的电机轴朝下；
- [0097] 所述右前悬臂44的前端左侧设置有右前电机54,该右前电机54的电机轴朝下。
- [0098] 本申请中电机的命名规则是基于电机在悬臂在展开状态下所在的方位进行命名的。
- [0099] 优选地,当所述无人机安装在发射筒2中时,即悬臂处于收纳状态时,
- [0100] 所述左后电机51的轴线与右前电机54的轴线共线,
- [0101] 所述右后电机52的轴线与左前电机53的轴线共线。
- [0102] 本申请中通过上述悬臂收纳状态即电机的布置位置设置,使得该无人机在收纳状态时所有的器件都尽可能地朝向中部集结,位于前方的两个悬臂及电机上下分布,以便于节约径向空间,同理,位于后方的两个悬臂及电机上下分布,以便于节约径向空间。
- [0103] 在一个优选的实施方式中,如图7中所示,每个所述折叠展开机构都包括嵌入到顶板11与隔板13之间或者嵌入到底板12与隔板13之间的转筒61,在转筒61中部设置有转轴62,所述转筒61与悬臂相连,所述转筒61绕着转轴62水平旋转时能够带动悬臂一同旋转;优选地,还可以在转轴62上设置轴承,以便于降低摩擦,提高飞行器展开的稳定性。
- [0104] 优选地,每个所述折叠展开机构还都包括有限位销63和行程限位孔64;
- [0105] 其中,所述限位销63竖直设置且与转筒61固结,所述限位销63能够随着转筒61一同水平转轴;
- [0106] 所述行程限位孔64为开设在顶板11或者底板12上的以转轴62共轴的圆弧状豁孔;
- [0107] 所述限位销63的一端伸入到所述行程限位孔64中,通过该行程限位孔64来限制悬臂的摆动角度。
- [0108] 所述多个折叠展开机构上行程限位孔64的长度都不同,即至少有两个悬臂从收纳状态到展开状态的旋转角度不一致;进一步地,该行程限位孔64的长度可以决定悬臂的旋转角度,可以基于无人机的尺寸结构等因素的考量,将该行程限位孔64设置为更多尺寸种类。
- [0109] 优选地,在所述转轴62外部套设有扭转弹簧,用以在无人机从发射筒中弹出后自行控制悬臂旋转,进入到展开状态。更优选地,安装在不同转轴上的扭转弹簧可以选择设置为不同型号的扭转弹簧,以便于为各个悬臂提供不同大小的扭转作用力,更好地配适各个悬臂彼此不同的旋转角度。
- [0110] 优选地,在所述隔板13上开设有与行程限位孔64对应的辅助豁槽65,供限位销63的另一端伸入并限位,防止限位销63倾斜侧偏。该辅助豁槽65属于槽而非孔,即没有穿透隔板13,从而避免多个限位销63彼此干扰。

[0111] 以上结合具体实施方式和范例性实例对本发明进行了详细说明,不过这些说明并不能理解为对本发明的限制。本领域技术人员理解,在不偏离本发明精神和范围的情况下,可以对本发明技术方案及其实施方式进行多种等价替换、修饰或改进,这些均落入本发明的范围内。本发明的保护范围以所附权利要求为准。

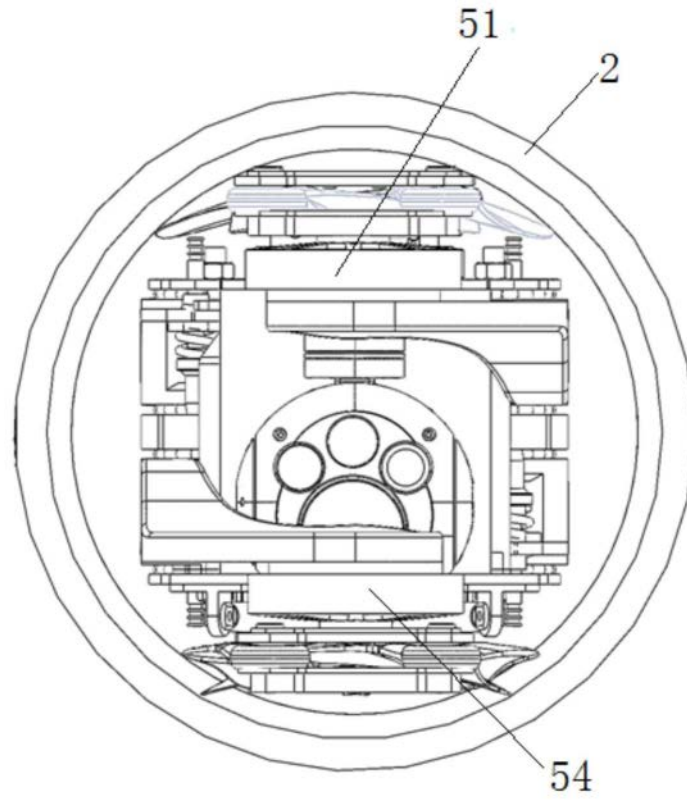


图1

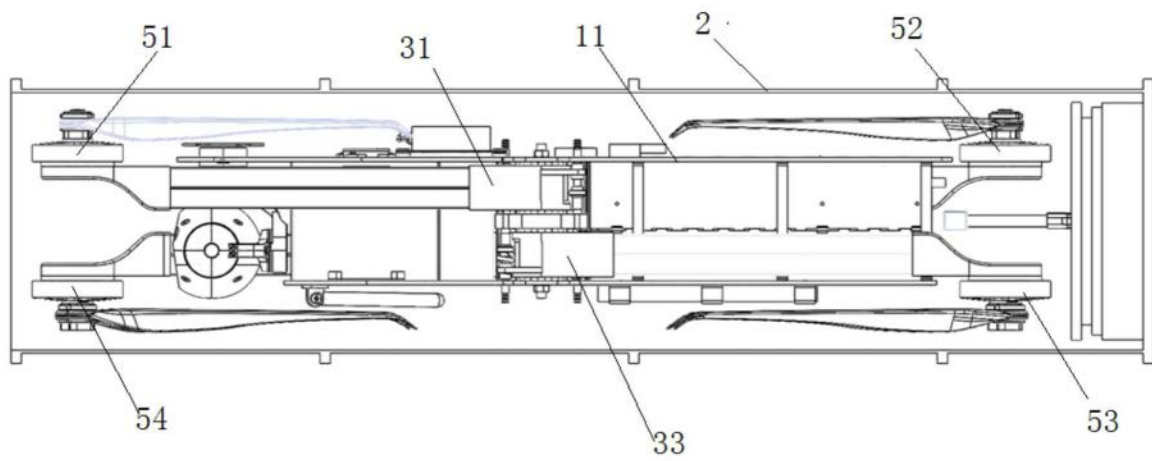


图2

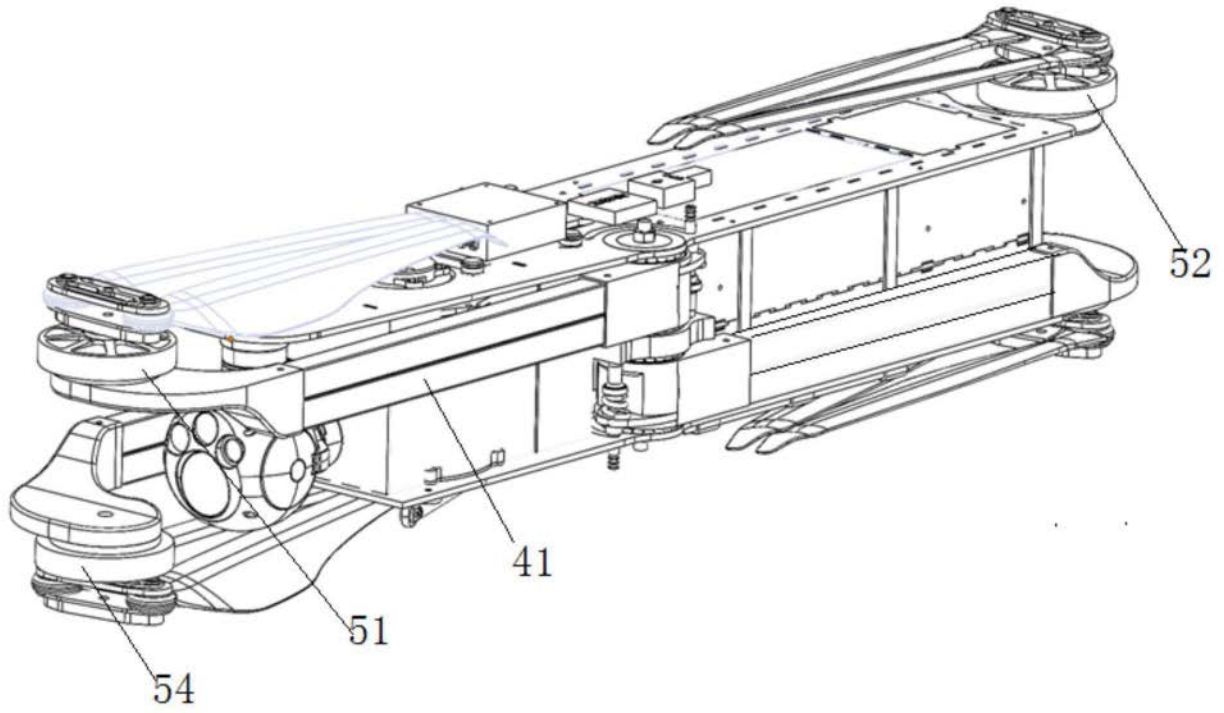


图3

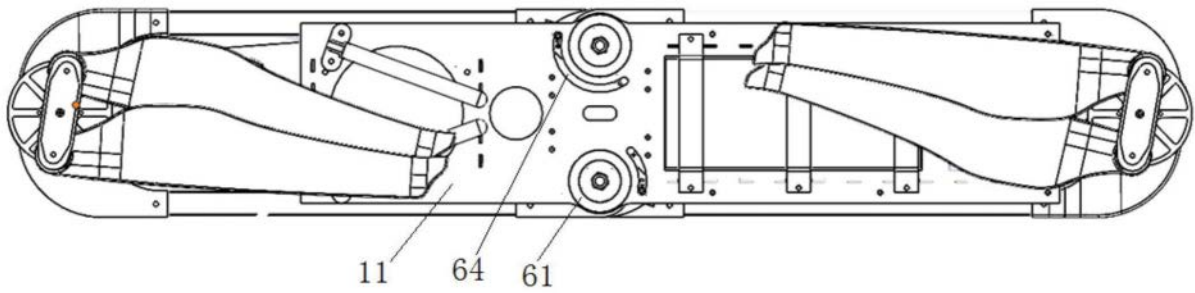


图4

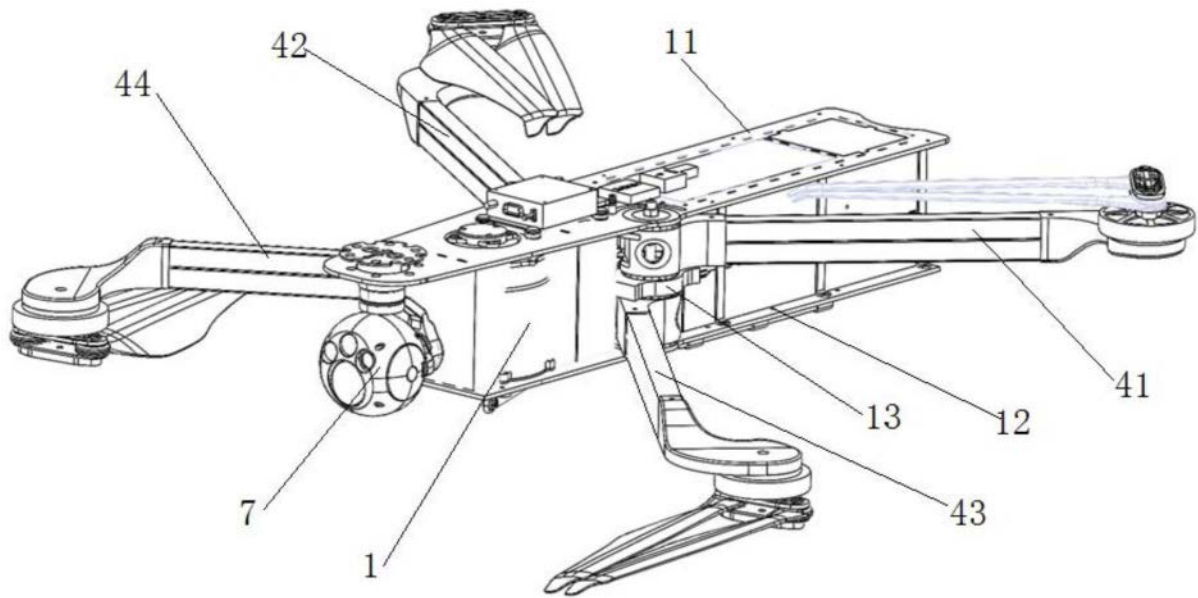


图5

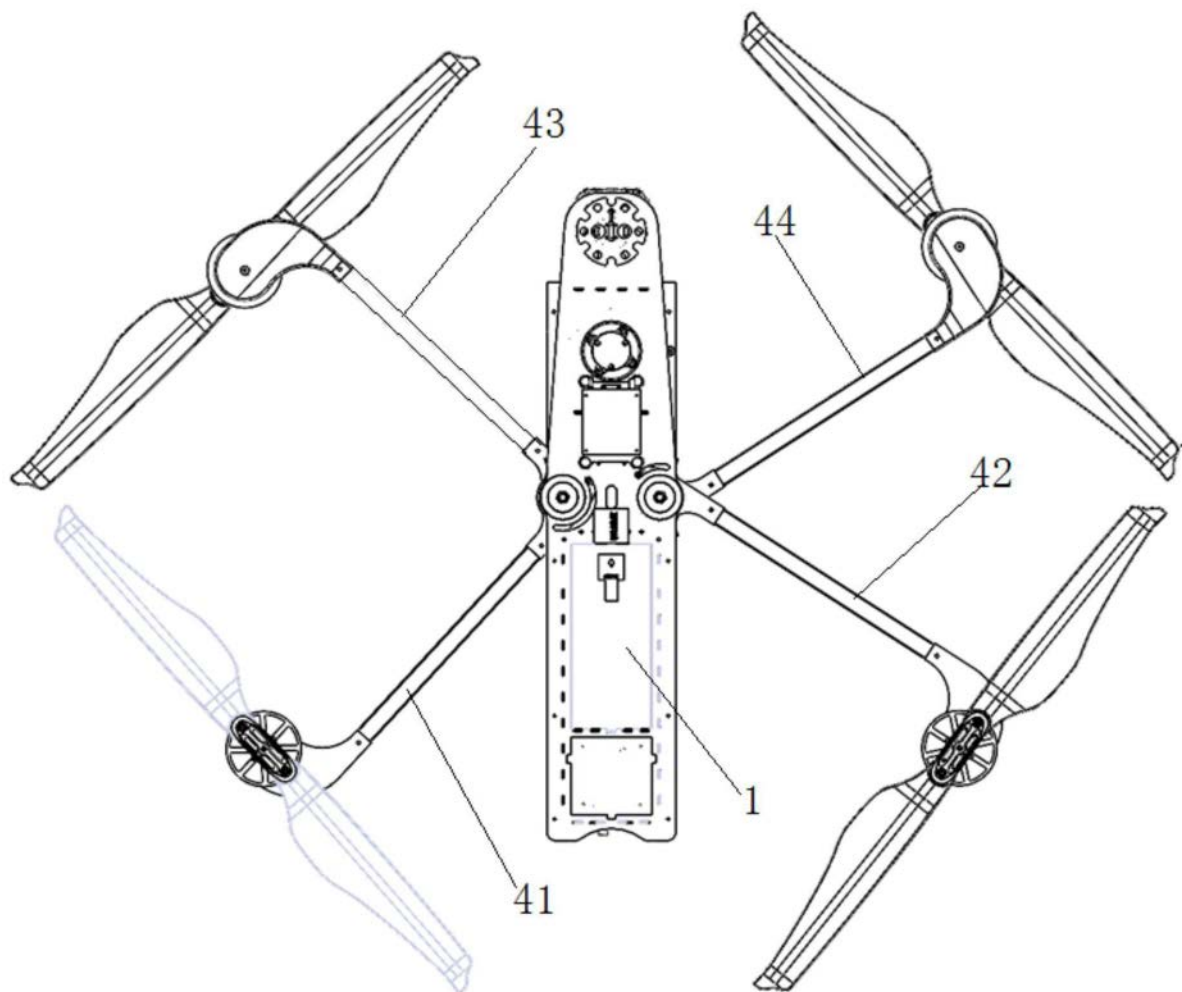


图6

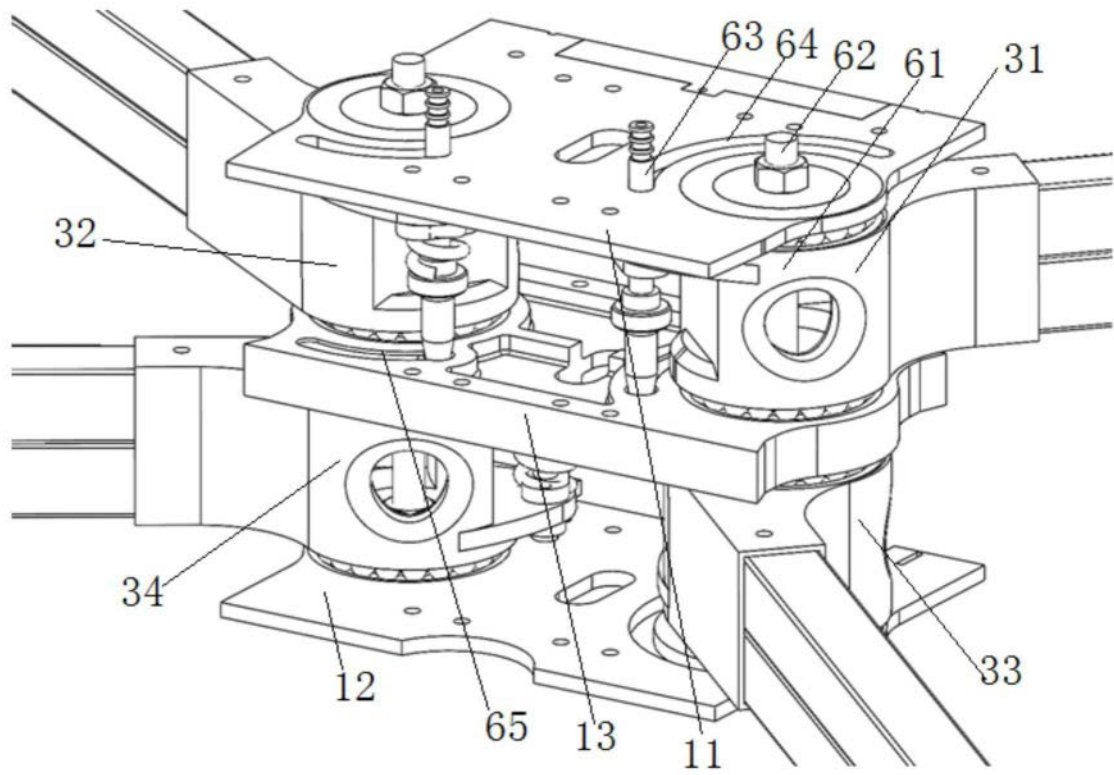


图7